TD 1: Algèbre relationnelle

Exercice 1.

Soit le schéma relationnel suivant de gestion des employés :

EMP(<u>ENO</u>, ENOM,PROF,DATEEMB,SAL,COMM,#DNO)
DEPT(<u>DNO</u>,DNOM,#DIR,VILLE)

Soient la description des champs et les données correspondants :

EMP

ENO	ENOM	PROF	DATEEMB	SAL	COMM	DNO
10	Joe	Ingénieur	1.10.93	4000	3000	3
20	Jack	Technicien	1.5.88	3000	2000	2
30	Jim	Vendeur	1.3.80	5000	5000	1
40	Lucy	Ingénieur	1.3.80	5000	5000	3

ENO : numéro d'employé, clé
ENOM : nom de l'employé
PROF : profession (directeur n'est pas une profession)
DATEEMB : date d'embauche
SAL : salaire
COMM : commission (un employé peut ne pas avoir de commission)
DNO : numéro de département auquel appartient l'employé

DEPT

DNO	DNOM	DIR	VILLE
1	Commercial	30	New York
2	Production	20	Houston
3	Développement	40	Boston

DNO : numéro de département, clé
DNOM : nom du département
DIR : directeur du département
VILLE : lieu du département (ville)

A. Exprimer la requête correspondante à chaque expression algébrique

$$\pi_{ENOM,PROF}(\sigma_{ENO=10}(EMP))$$

$$\pi_{ENOM}(EMP \bowtie_{ENO=DIR} \pi_{DIR}(\sigma_{DNOM='Commercial'}(DEPT)))$$

B. Ecrire les résultats d'affichage et les expressions algébriques relatives aux requêtes suivantes :

1. Afficher les employés qui ont un salaire inférieur à cinq milles et une commission supérieure à deux milles.
2. Afficher nom et salaire des employés qui sont Ingénieurs et dont la date d'embauche est supérieure au 10 Fév 85.
3. Afficher les employés du département numéro 3 qui ont un salaire supérieur ou égal à celui de l'employé numéro 30.
4. Afficher pour chaque département son nom et le nom de son directeur.
5. Afficher pour chaque employé son nom et la ville de son département d'appartenance.
6. Afficher les employés du département dont la ville est Boston.

Exercice 2.

Soit le schéma relationnel suivant de gestion de redistribution de produits d'une société :

FOURNISSEUR (N°FOUR, NOM, ADRESSE, VILLE)
PRODUIT (N°PROD, DESIGNATION, PRIX, POIDS, COULEUR)
COMMANDE (N°CMDE, #N°FOUR, #N°PROD, QUANTITÉ)

Ecrire les expressions algébriques relatives aux requêtes suivantes :

1. Afficher la désignation des produits pesant plus de 5 Kilos et dont la couleur est le Bleu.
2. Afficher les produits qui ont le même prix et la même couleur.
3. Afficher les fournisseurs auprès desquels la société a eu des commandes.
4. Afficher les quantités des « armoires » commandées par la société et les noms de leurs fournisseurs.
5. Afficher la ville du fournisseur et la désignation du produit de la commande numéro 117.
6. Afficher la désignation et le prix des produits fournis par les fournisseurs de Tunis.
7. Afficher le fournisseur chez lequel la société a commandé tous les produits.